

Nejdřív si projdi vzorové úlohy, kde zobrazení nebo stejnoolehlost „přenes“ podmínku úlohy, pak se podívej na videa a konstrukce zkoušej v GeoGebra. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnoolehlost; konstrukční úlohy

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Příklady na osovou souměrnost (M. Krynický)

česky

základ

Řešené konstrukční úlohy s osovou souměrností, například úsečka s krajními body na daných čarách.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobraz%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20na%20osovou%20soum%C4%9Bnost.pdf>

Realisticky.cz – Použití stejnoolehlosti

česky

Úlohy řešené stejnoolehlostí: čtverec vepsaný do trojúhelníku, trojúhelník daného tvaru a velikosti.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobraz%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/14%20Pou%C5%BEit%C3%AD%20stejnoolehlosti.pdf>

Realisticky.cz – Konstrukce na základě výpočtu I

česky

Konstrukce úseček daných výrazem (součet, podíl, čtvrtá geometrická úměrná) a jejich užití v úlohách.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/11%20Konstrukce%20na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20v%C3%BDpo%C4%8Dtu%20I.pdf>

Videa

Stejnoolehlost – čtverec do trojúhelníku (Bořek Navrátil)

česky

10 min

Bořek Navrátil

Typická úloha: vepsat čtverec do trojúhelníku pomocí stejnoolehlosti se středem ve vrcholu.

<https://www.youtube.com/watch?v=oVOlgtt8fLQ>

Planimetrie 8 – Konstrukce úseček dané délky (Zbyněk Vrba)

česky

rozšíření

38 min

Zbyněk Vrba

Konstrukce úseček daných výpočtem, včetně odmocnin přes Euklidovy věty.

<https://www.youtube.com/watch?v=O5oA8uVEMhE>

Konstrukční úlohy řešené pomocí zobrazení (Gymnázium Broumov)

česky

37 min

krouzky_broumov

Záznam gymnaziální hodiny s řešením konstrukčních úloh posunutím, souměrností a otočením.

<https://www.youtube.com/watch?v=fuuDvB8LycQ>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Planimetrie (kniha V. Mičové)

česky

Veronika Mičová

Kapitoly Zobrazení shodná a Stejnoolehlost: konstrukční úlohy s rozbohem a řešením (shodné tětivy, rovnostranný trojúhelník, společné tečny kružnic).

<https://www.geogebra.org/m/mcgassrz>

GeoGebra – Stejnoolehlost (sbírka appletů)

česky

Applety na středy stejnoolehlosti kružnic, společné tečny a čtverec vepsaný do trojúhelníku.

<https://www.geogebra.org/m/avsV7an3>

GeoGebra – Přeměna obdélníku na čtverec, konstrukce odmocniny

česky

rozšíření

Konstrukce úsečky délky odmocniny a čtverce se stejným obsahem jako obdélník pomocí Euklidových vět.

<https://www.geogebra.org/m/UffJnrna>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Konstrukční úlohy průřezově

česky

Průřezová cvičení ke konstrukčním úlohám s trojúhelníky a čtyřúhelníky a k zápisu postupu konstrukce, s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-konstrukcni-ulohy>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Příklady na otočení

českyrozšíření

Řešené úlohy s otočením: rovnostranný trojúhelník s vrcholy na daných přímkách, trojúhelník vepsaný do čtverce.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/09%20P%C5%99%C3%ADklady%20na%20oto%C4%8Den%C3%AD.pdf>

Nástroje

GeoGebra Geometrie (online rýsování)

česky

Online rýsovatko s kružítkem, osou úsečky i úhlu, souměrnostmi a stejnolehlostí – konstrukci si ověříš tažením zadaných bodů.

<https://www.geogebra.org/geometry>
